

复变函数

物理 24-1 班黄梦泽 2024025686

总知识点图：



第一章：复数

复数基础运算：

$$\frac{1}{z} = \frac{x}{x^2+y^2} - i \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$|\bar{z}| = |z|$$

$$|z| = \sqrt{z \cdot \bar{z}}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|} \left(\cos \frac{\theta}{n} + i \sin \frac{\theta}{n} \right) = \sqrt[n]{|z|} \exp \left[i \left(\frac{\theta}{n} + \frac{2k\pi}{n} \right) \right]$$

碎小知识点：

1. 欧拉公式： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

2. 复数的指数形式：由复数可写作极坐标的形式 $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，又由欧拉公式，则 $z = |z|e^{i\theta} = |z|\exp(i\theta)$ 。由此， $z_1 z_2 = |z_1||z_2|\exp(i\theta_1 + i\theta_2)$ ，从而得到一个关于辐角的恒等式， $\arg(z_1 z_2) = \arg z_1 + \arg z_2$

3. 复数三角恒等式： $\cos(a+b) + i \sin(a+b) = (\cos a + i \sin a)(\cos b + i \sin b)$ ，

4. 辐角转化为复数：设 $e^{i\theta}$ ，则 $\cos \theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$ ， $d\theta = \frac{dz}{iz}$

5. 共轭复数相关知识点： $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z}_1 + \bar{z}_2$ ，乘除同理

• 由于 $z + \bar{z} = 2\operatorname{Re} z$ ， $z - \bar{z} = 2i\operatorname{Im} z$ ，从而得到 $\operatorname{Re} z = \frac{z+\bar{z}}{2}$ ， $\operatorname{Im} z = \frac{z-\bar{z}}{2i}$ ，从而得到重要等式： $z\bar{z} = |z|^2$ 通过此式子，对于复数的商，我们可以考虑将 $\frac{z_1}{z_2}$ 的分式上下同

时乘以 $\overline{z_2}$ ，将分母化为实数 $|z_2|$ 。

第二章：复变函数

1. 复变函数：复变函数实际是两个复数区域的映射，通常分开表示为 $u(x, y), v(x, y)$ 可见以下例子。
 - 映射 $w = z + \alpha$ ：定义 $w = u + vi, z = x + yi, \alpha = a + bi$ ，则其可看作此函数
 $u = x + a, v = y + b$
 - 映射 $w = \alpha z$ （其中 $|\alpha| = 1$ ）：设 $\alpha = \cos \theta + i \sin \theta$ ，则整理后得到
 $u = x \cos \theta - y \sin \theta, v = x \sin \theta + y \cos \theta$ （坐标的旋转变换）
 - 从而得到一个结论，两个复数相乘等于辐角相加
2. 柯西 - 黎曼条件（判断是否可导（解析函数））：设 $f(x) = u(x, y) + iv(x, y)$ ，其可微的条件为 $u(x, y), v(x, y)$ 在 (x, y) 处可微，且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$
3. 支点：在多值函数中，围绕这点旋转一周（即辐角增加 $2n\pi$ ），其结果改变，则称该点为支点。

一些函数

指数函数：

设 $z = x + i y$ ，则 $w = e^z = e^x(\cos y + i \sin y) = \exp z$

$(e^z)^i = e^{iz}$

从而得到**欧拉公式**： $e^{ix} = \cos x + i \sin x$

复数的指数表示： $z = |z|(\cos x + i \sin x) = |z|e^{i\theta}$

周期性：复指数函数具有周期性，其最小正周期为 $2\pi i$

对数函数：

$\ln z = \ln |z| + i \operatorname{Arg} z$ ，由于其辐角有无穷多值，则其为多值函数，其同时为周期函数，最小正周期为 $2\pi i$

幂函数：

$z^\alpha = e^{\alpha \ln z} = e^{\alpha \ln z + 2k\pi i} = e^{\alpha \ln z} e^{2k\pi i}$

- 当 α 为 $n (n \in \mathbb{Z})$ 时， $z^n = e^{n \ln z} e^{2nk\pi i} = e^{n \ln z} = z^n$ （由欧拉公式， $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，代入得 $e^{2nk\pi i} = 1$ ），则其为单值函数
 - 当 $\alpha = \frac{1}{n}$ 时，其结果相当于 $\sqrt[n]{z}$ ，为多值函数，但值个数有限，为 n 个
 - 当 α 为无理数或虚数时，其为无穷多值，因为当 α 不为有理实数时，其值的个数为无穷多个（同样考虑 $e^{2\alpha k\pi i}$ ，其代入欧拉公式后，其三角函数值不再相同，则 $e^{2\alpha k\pi i} \neq 1$ ）
 - $(z^\alpha)' = (e^{\alpha \ln z} e^{2\pi k i})' = \alpha \cdot \frac{f(z)}{z}$
- ##### 三角函数

$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$, $z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$ (由欧拉公式推导) 其导数与实平面相同, 同样具有 2π 的周期性, 各种三角函数相关的公式仍然成立。

但是其不再为有界函数, 极限相关的运算需要注意 (尤其当 z 取复数时)

同样的, $\sin x$ 其零点仍然是 $k\pi$

反三角函数

定义 $z = n w$, 则可以得到 $z = \frac{e^{iw} - e^{-iw}}{e^{iw} + e^{-iw}}$, 整理后 $1 + iz + ie^{2iw}(i + z) =$, 得 $e^{2iw} = \frac{i-z}{i+z}$, 则 $w = \frac{1}{2i} n \frac{i-z}{i+z}$, 由于对数函数为多值函数, 则反三角函数也为多值函数。且 $w = \operatorname{ran} z = \frac{1}{2i} \operatorname{Ln} \frac{1-z}{1+z}$

$$\frac{d}{d}(y y_1) = (y_1 - \frac{g}{L} \sin(y))$$

1. 导数: 在满足 C-R 方程的时候 $f(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x}$
2. 解析性和可导性: 可导只需要满足 C-R 方程, 解析需要在邻域内处处可导。即是解析一定可导, 可导不一定解析。

第三章: 积分

3. 积分的定义: $f(z)dz = udx - vdy + i[vdx + udy]$
4. 其中要计算曲线积分, 我们使用将 C 转化为 $x = ()$, $y = ()$, 代入上式, 经过一系列的简化, 我们可以得到: $\int_C f(z)dz = \int_a^b f[z()] \cdot z'(t)dt$, 其中 $z(t) = x(t) + i y(t)$
5. 如果 $|f(z)| \leq M$, L 为 C 的弧长, 则有 $|\int_C f(z)dz| \leq M \cdot L$
6. 设 C 为连接 z_1 及 z_2 的简单曲线, 则存在 $dz = z_2 - z_1$, $\int_C z dz = \frac{1}{2}(z_2^2 - z_1^2)$, 特殊地, 当 C 为闭合曲线, 即 $z_1 = z_2$ 时, 其积分结果为 0
7. 设 C 为圆周 $|z - \alpha| = r$ 且为逆时针方向, 则我们得到 $\frac{1}{z - \alpha} = 2\pi i$
要证此结果, 我们需要先转换 C, 对于 C, 我们设 $z - \alpha = w = r \exp(i\theta)$, 则原函数 w 为: $|w| = r$, 则由于 w 的模是固定的为 r, 而其辐角 θ 是变化的, 则将 w 按照指数形式表示为 $w = r \exp(i\theta)$, 即 $|z - \alpha| = r \exp(i\theta)$, $(0 \leq \theta < 2\pi)$ 则 $dz = i r \exp(i\theta) d\theta$
则将 z 的式子代入得到结果为 $2\pi i$
8. 柯西定理: 设 $f(z)$ 在单连通区域 D 内解析, 而 C 为 D 内任意一条简单闭合曲线, 则有 $\int_C f(z)dz = 0$ 。即是说若 C 为 D 内连接 z_1 及 z_2 的任何一条简单曲线, 那么沿着 C 的从 z_1 到 z_2 的积分由此两点决定, 而非 C 的路径。扩展开来, 那么我们将 C 作为区域 D 的边界, 即其在以 C 为边界的区域上解析, 满足 $\int_C f(z)dz = 0$
9. 柯西公式: 设 D 为有限条简单闭曲线 C 为边界组成的有界区域, 则设 $f(z)$ 在 D 和 C 所组成的闭合区域 — 上解析, 则在 D 内任意一点 z , 都有: $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ (此处的 z 是常量, 而 ζ 是变量)
10. 由此公式, 我们得到了这样的一个推论: 设 $f(z)$ 在 $|z - z_0| = R$ 围成的封闭圆盘上解析, 则有 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C f(\zeta) d\zeta$ (平均值公式)
11. 我们还得到了一个推论: 高阶导数公式 $f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}} d\zeta$

12. 柯西不等式:

13. 调和函数: 对于一个函数 $f(z)$, 若其 $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} = 0$, 即 $xx + yy = 0$, 则其为调和函数。若 $f(z) = u(x, y) + v(x, y)i$ 解析, 则 u, v 均为调和函数, 且互为共轭调和函数。
第四章: 级数:

14. 级数收敛条件, 等同实数, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 同样的, 对于 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$

15. 绝对收敛: 同理, $\lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = |z_1| + |z_2| + \dots$ 收敛, 则我们称其为绝对收敛, 且其必然收敛

16. 若 z_n, z_n 收敛于, 则其乘积也收敛, 且收敛于其乘积。

17. 前置知识: 等比级数的级数: 简单就是 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} |x| < 1$, 扩展开来就是右边等于 $\frac{\text{首项}}{1-\text{公比}}, |\text{公比}| < 1$

18. 洛朗展开: 设函数 $f(z)$ 在 $r < |z - z_0| < R$ 上解析, 则在 U 内, 我们满足:

$f(z) = a_{-n}(z - z_0)^{-n} + \dots + a_{-1}(z - z_0)^{-1} + a_0 + a_1(z - z_0)^1 + \dots + a_n(z - z_0)^n$, 其中 $a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_{|z - z_0|=R} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz$, 其中 $|z - z_0| = R$, 为满足 $r < R$ 的任意一数。我们将 n 取负数那部分成为**主要部分**, 正数部分称为**解析部分**。

19. 洛朗展开的计算方法: 首先将原函数展开为两个式子的和 (主要部分和解析部分), 设 $R_a < |z - z_0| < R_b$, 其中对于 R_b 的, 即 $\frac{1}{z - b}$, 我们将其展开为负幂项, 而 $\frac{1}{z - a}$

为正幂项。

我们举个例子, $f(z) = \frac{1}{z-1} + \frac{1}{z-2}$, 在取 C 为 $1 < |z| < 2$ 的时候, 我们这样处理:

(1) 当 $1 < |z| < 2$ 时,

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2(1-\frac{z}{2})} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}, \quad \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z(1-\frac{1}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}},$$

于是

$$f(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

且并非非正即负, 在都处于"a"的状态下时, 可能不存在负数部分, 如

(2) 当 $2 < |z| < +\infty$ 时,

$$\frac{1}{z-1} = \frac{1}{z(1-\frac{1}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}, \quad \frac{1}{z-2} = \frac{1}{z(1-\frac{2}{z})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}},$$

于是

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n}{z^{n+1}} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{z^{n+1}}.$$

20. 对于非幂函数的部分, 先将其展开为幂函数

21. 对于其洛朗系数 $a_n(n)$ 取零值的情况有以下三种:

22. 当 $n = -1, -2$, 有 $a_n = 0$, 此时称 z 为可去奇点

23. 仅存在有限个 n 使得 $a_n \neq 0$ 称其为其极点, 具体来说 $-n$ 等于几, 其为几阶极点 (简单方法, 求导, 如求一次导后代入 z 后不再等于 0 了, 则其为一阶极点)

24. 若存在无穷多个 n 使得 $a_n \neq 0$, 则其为本性奇点

25. **简易判断法**: 计算 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$, 若结果为有限值, 则其为可去奇点。若为无穷, 则为极点 (具体看上文)。如不为固定值或无穷, 则为本性奇点 (注意考虑不止实轴 v , 还要考虑虚轴)

26. 以上奇点等价表示:

27. 对于可去奇点, 等效表达为 $\lim_{z \rightarrow z_0} f(z)$ 有限。

28. 对于 m 阶奇点, 其等效表达为 $f(z) = \frac{1}{(z-z_0)^m} g(z)$

29. ## 第五章: 留数

30. 设 z_0 为 $f(z)$ 的孤立奇点, $f(z)$ 在去心圆盘 $0 < |z - z_0| < R$ 内解析, 取

$|z - z_0| = r$ ($0 < r < R$), 则称: $\frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) dz = \text{Res}(f(z), z_0)$, 其中 Res 即留数。(注意, 此处的留数为所有奇点的留数)

31. **留数计算定义**: 设 $f(z)$ 在 $0 < |z - z_0| < R$ 的洛朗展式为 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$, 则 $\text{Res}(f(z), z_0) = a_{-1}$, 其中 a_{-1} 为洛朗展开式的 -1 项

32. **留数的计算**:

- 法则 1: $\text{Res}(f(z), z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} (z - z_0) f(z)$ (用于计算积分)
- 计算积分的方法为: 对于 $\oint_C f(z) dz$, 其中 C 为包含所求留数的奇点的区域, 则 $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}(f(z), z_0)$
- 法则 2: 设 $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$, 且 z_0 为 $h(z)$ 的一阶极点 (定义为 $h(z_0) = 0$ 但其导数不为零), 则 $\text{Res}(f(z), z_0) = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$
- 法则 3: 设 z_0 为 $f(z)$ 的 k 阶极点, 则 $\text{Res}(f(z), z_0) = \frac{1}{(k-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}} [(z - z_0)^k f(z)]$
- 由法则三补充, 如果获得其为几阶奇点, 方法一, 洛朗展开, 负幂项的最高次数 m , 则其为 m 阶奇点。方法二: 若为分式, 则看其是分母的几阶极点, 则为几阶奇点
- 对于有的时候, 其若是本性奇点, 则我们使用定义法取得留数, 即将其洛朗展开, 获得其 $\frac{1}{z - z_0}$ 的系数, 则其为留数
- $\frac{1}{a + b \cos \theta} d\theta = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - b^2}}$

第六章: 傅里叶变换

1. $\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$
2. 逆变换: $f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$
3. 引理: Jordan 定理: 如果 $f(z)$ 在 $|z| \rightarrow \infty$ 时趋近于零, 则 $\oint_C f(z) e^{izt} dz$ 在大半圆上的积分在 $R \rightarrow \infty$ 的时候如果 $t > 0$ 则上半平面上的积分为 0, 反之同理。
4. 则由引理, 我们可以得到 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{it\omega} dt = 2\pi i \sum \text{Res}(f(z) e^{izt}, z_0)$, 当时在实轴以外补充一个上半圆, 则得到了 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{it\omega} dt = 2\pi i (\text{上半圆的留数})$, 同理还有下半圆的留数。最终结果是要将上下半圆相加的。
5. 常用的性质: 时移性质 $\mathcal{F}\{f(t - t_0)\} = F(\omega) e^{-i\omega t_0}$; 频移性质 $\mathcal{F}\{e^{i\omega_0 t} f(t)\} = F(\omega - \omega_0)$; 尺度变换性质 $\mathcal{F}\{f(at)\} = \frac{1}{|a|} F(\frac{\omega}{a})$; 求导后再结论上乘以 i

6. 狄拉克函数：筛选函数， $\delta(-)$ ，其中当其和一个函数 $f()$ 积分时，其结果为

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a).$$

7. 常见的几个函数变换： $\mathcal{F}\{f(x)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-i\omega x} dx$ ； $e^{i\omega x} = 2\pi \delta(\omega)$ ； $\mathcal{F}\{f(x) e^{i\omega_0 x}\} = \mathcal{F}\{f(x)\} - \delta(\omega - \omega_0)$

8.